

الأقمار (Moons): تمثل الأقمار التابعة عوالم صلبة ومتنوعة تدور في مدارات منتظمة وجاذبية متبادلة حول كواكبها الأم؛ وهي أجرام معتمة بطبيعتها لا تولّد طاقةً ذاتيةً، بل تعكس أشعة النجوم الساقطة عليها.

وتحظى الأقمار بتنوع جيولوجي وفيزيائي مذهل يضاهاه تنوع الكواكب نفسها؛ فبينما تتخذ بعضها مظهرًا صحراويًا جافًا تكسوه السلاسل الجبلية والفوهات النيزكية السحيقة، تكون أقمار أخرى مغطاة بصفائح سميكة من الجليد، أو تخفي تحت قشرتها المتجمدة محيطات هائلة من المياه السائلة بفعل الحرارة الجوفية.

وفي عالم المقارنات الفلكية، يبرز قمر الأرض بنموذجه الفريد؛ إذ يُعدُّ الأكبر حجمًا ونسبةً مقارنةً بحجم الكوكب الذي يتبعه في المنظومة الشمسية، مما منحه تأثيراً حيوياً حاسماً في استقرار محور الأرض وضبط حركة المد والجزر.



صورة رائعة تجمع الأرض والقمر، التقطتها مركبة الفضاء الأمريكية¹ فُويجر 1 عام 1977

¹ سنتطرق إلى رحلات الفضاء في الفصل السادس.

وعلى الطرف الآخر من النظام الشمسي، يتلأأ عملاق الأقمار "تيتان" (قمر كوكب زحل)، والذي لا يقتصر تميزه على حجمه الأضخم بين أقرانه، بل ينفرد بامتلاكه غلافاً جوياً كثيفاً وغنياً بالنيتروجين يفوق ضغطه ضغط الغلاف الجوي للأرض. والأكثر إثارة للدهشة العلمية هو احتضان سطحه لبحيرات ومحيطات شاسعة من غاز الميثان والإيثان السائل، مما يجعله مختبراً كونياً فريداً ومحطاً اهتمام واسع في الأوساط الفلكية؛ لدراسة الكيمياء العضوية المعقدة واحتمالية نشوء نمط مغاير من مقومات الحياة خارج حدود كوكبنا.